Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине

«Линейные системы автоматического управления»

по теме:

Типовые динамические звенья

Цели работы.

Ознакомление с видами частотных характеристик линейных динамических систем.

Исследование временных и частотных характеристик типовых динамических звеньев.

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 3
1.1 Частотные характеристики 3
1.1.1 Частотные показатели качества 7
1.2 Минимально-фазовые системы 9
1.3 Типовые динамические звенья 10

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 14

3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ 18

4 УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ 19

1 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Частотные характеристики

Для аналитического описания частотных свойств динамических звеньев используется **частотная передаточная функция** $W(j\omega)$, которая для фиксированной частоты ω представляет из себя комплексное число, модуль которого равен отношению амплитуды выходного сигнала к амплитуде входного сигнала, а аргумент — сдвигу фаз между входным и выходным сигналами. В более общей формулировке **частотная передаточная функция** определяется как отношение изображений Фурье выходного и входного сигналов. Формальное правило получения аналитического выражения для частотной передаточной функции по известной передаточной функции состоит в подстановке $s = j\omega$, т.е.

$$W(j\omega) = W(s)\big|_{s=j\omega},$$

что соответствует переходу от изображения Лапласа к изображению Фурье.

Частотная передаточная функция (ЧПФ) может быть представлена в показательной форме

$$W(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

или как

$$W(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega),$$

где $U(\omega)$ — вещественная часть, $V(\omega)$ — мнимая часть,

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{U^2(\omega) + V^2(\omega)}$$

— модуль (амплитуда) ЧПФ, а

$$\varphi(\omega) = \arg W(j\omega)$$

— аргумент (фаза) ЧПФ. В частном случае системы первого порядка фаза может быть определена как

$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg} \frac{V(\omega)}{U(\omega)}.$$

В случае рассмотрения систем более высоких порядков, необходимо представить их как последовательное соединение нескольких систем первого порядка (максимум второго, в случае наличия комплексно-сопряженных корней)

$$W(j\omega) = \prod_i W_i(j\omega) = \left(\prod_i A_i(\omega) \right) e^{j \sum_i \varphi_i(\omega)}.$$

Таким образом, искомая фаза будет представлять себя сумму фаз систем более низкого порядка

$$\varphi(\omega) = \sum_i \varphi_i(\omega).$$

Искомую амплитуду можно также определить как произведение амплитуд последовательно соединенных подсистем, однако взятие модуля от ЧПФ произвольного порядка, как правило, является более простой задачей, нежели взятие аргумента, и не представляет особой сложности.

С помощью частотной передаточной функции могут быть легко построены *частотные характеристики*, определяющие установившуюся реакцию (устойчивой) системы на гармоническое входное воздействие. Если на вход асимптотически устойчивой линейной системы с передаточной функцией $W(s)$ подается гармонический сигнал

$$g(t) = g_m \sin(\theta t + \phi),$$

где θ — угловая частота, g_m — амплитуда, а ϕ — фазовый сдвиг, то на его выходе в установившемся режиме будет гармонический сигнал

$$y(t) = y_m \sin(\theta t + \psi)$$

той же частоты θ, но, в общем случае, с другой амплитудой $y_m = g_m A(\theta)$ и ненулевым фазовым сдвигом $\psi = \phi + \varphi(\theta)$ (см. рисунок 1).

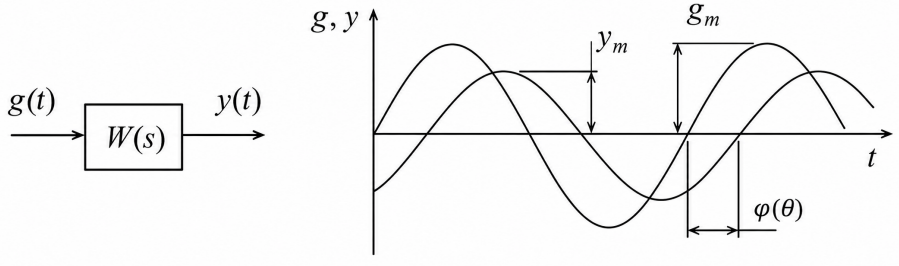


Рисунок 1 — Реакция устойчивой линейной системы на гармонический сигнал

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) — зависимость $A(\omega)$ при изменении частоты ω от 0 до $+\infty$ (см. рисунок 2).

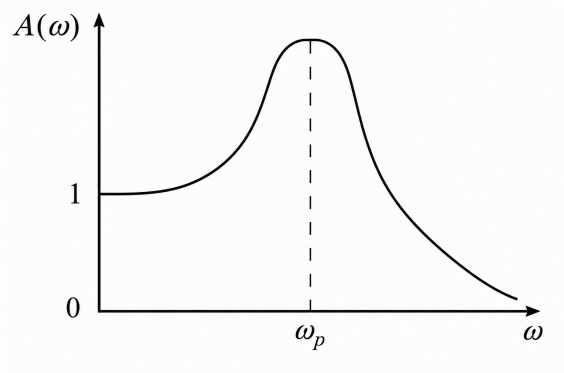


Рисунок 2 — Амплитудно-частотная характеристика

Фазовая частотная характеристика (ФЧХ) — зависимость $\varphi(\omega)$ при изменении частоты ω от 0 до $+\infty$ (см. рисунок 3).

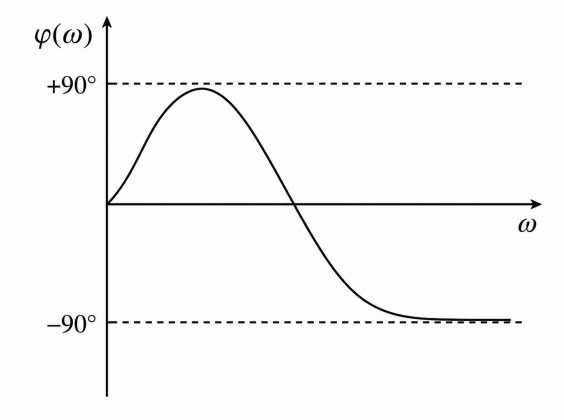


Рисунок 3 — Фазовая частотная характеристика

Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) — годограф, соответствующий частотной передаточной функции $W(j\omega)$ при изменении частоты ω от 0 до $+\infty$, построенный на комплексной плоскости (см. рисунок 4). При этом за положительное значение фазы понимается направление вращения от вещественной оси против часовой стрелки.

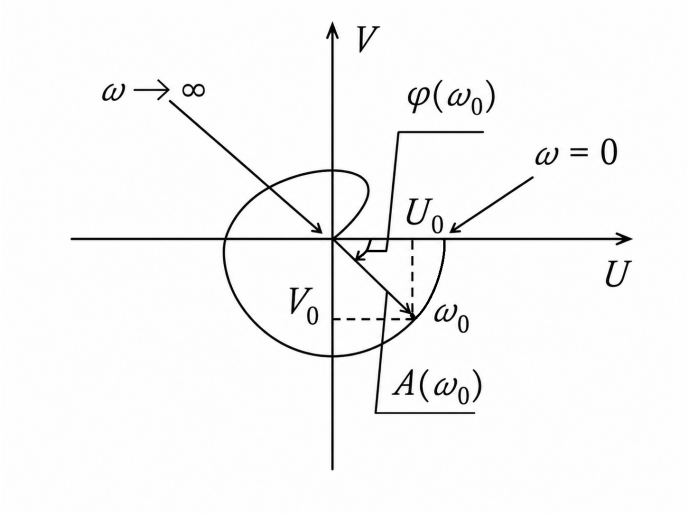


Рисунок 4 — Амплитудно-фазовая частотная характеристика

Логарифмические амплитудная и фазовая частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ). При построении логарифмической амплитудной частотной характеристики по оси ординат откладывается величина

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega),$$

единицей измерения которой является децибел (дБ). По оси абсцисс откладывается частота ω в логарифмическом масштабе (см. рисунок 5). Ось ординат может пересекать ось абсцисс в произвольном месте. Поэтому ее проводят так, чтобы справа от нее отобразить интересующий диапазон частот. Логарифмическая фазовая частотная характеристика отличается от ФЧХ только тем, что ось абсцисс строится в логарифмическом масштабе.

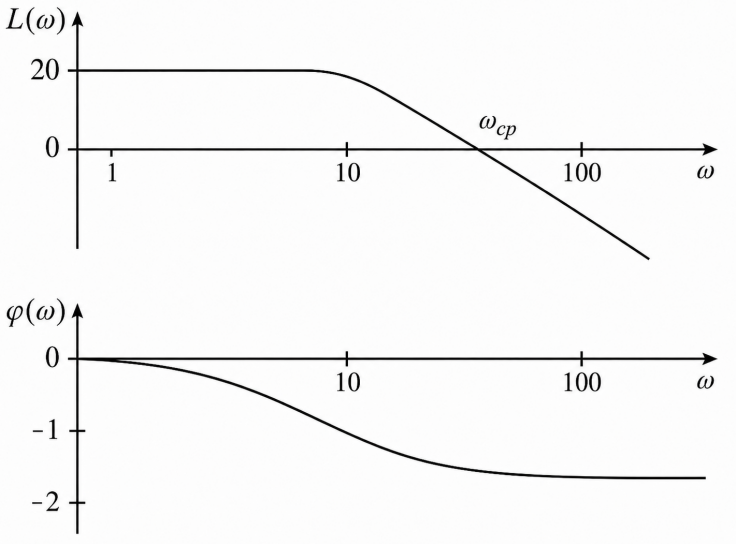


Рисунок 5 — Логарифмические амплитудная и фазовая частотные характеристики

1.1.1 Частотные показатели качества

Частотные показатели качества определяются по частотным характеристикам системы. К ним относятся:

1. Резонансная частота;
2. Показатель колебательности;
3. Частота среза;
4. Полоса пропускания.

Также к частотным показателям качества зачастую относят запасы устойчивости: по амплитуде, по фазе и обобщенный.

Резонансная частота $\omega_{\text{р}}$ – частота, при которой АЧХ *колебательной системы* (т.е. имеющей комплексно-сопряженные полюса) при наличии резонансного пика достигает максимального значения:

$$\omega_{\text{р}}: \quad A(\omega_{\text{р}}) = \max_{\omega \geq 0} A(\omega), \qquad \omega_{\text{р}} > 0.$$

Резонансная частота существует не для всякой колебательной системы, а только в том случае, когда максимум АЧХ достигается при ненулевой частоте. В таком случае наблюдается явление **резонанса** — резкого увеличения амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с резонансной. Физически резонансная частота показывает, гармонические воздействия какой частоты система усиливает сильнее всего. Чем более выражен резонансный пик, тем более колебательным обычно является переходный процесс. Резонансная частота отмечена на рисунке 2.

Показатель колебательности M — положительное число, определяемое как отношение максимального значения АЧХ *колебательной системы* к начальному значению. Если в системе наблюдается явление резонанса, то показатель колебательности можно определить как

$$M = \frac{A(\omega_{\text{р}})}{A(0)}.$$

В противном случае максимальное значение АЧХ и начальное совпадают и $M = 1$. Данная величина характеризует склонность системы к колебательному переходному процессу по виду ее амплитудно-частотной характеристики и показывает, насколько сильно система усиливает гармонический сигнал

некоторой частоты по сравнению с постоянным сигналом. Необходимо не путать понятия *показателя колебательности* и *степени колебательности* (последняя относится к корневым показателям качества).

Частота среза $\omega_{\text{ср}}$ — частота, при которой ЛАЧХ пересекает ось абсцисс

$$\omega_{\text{ср}}: \; L(\omega_{\text{ср}}) = 0,$$

а АЧХ, соответственно, равна единице

$$\omega_{\text{ср}}: \; A(\omega_{\text{ср}}) = 1.$$

По частоте среза можно оценить быстродействие системы в частотной области: чем больше частота среза, тем более высокочастотные сигналы система способна воспроизводить и тем быстрее, как правило, протекают переходные процессы. Частота среза отмечена на рисунке 5.

Существует также иное определение *частоты среза*, связанное с фильтрацией сигналов: **частота среза** $\bar{\omega}_{\text{ср}}$ — частота, при которой АЧХ уменьшается в $\sqrt{2}$ раз от своего *основного* значения, а ЛАЧХ уменьшается на 3 дБ

$$\bar{\omega}_{\text{ср}}: \; \frac{A(\bar{\omega}_{\text{ср}})}{A_{\text{осн}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Для фильтра нижних частот за основное значение, как правило, берут

$$A_{\text{осн}} = A(0),$$

для фильтра высоких частот

$$A_{\text{осн}} = A(+\infty),$$

а для полосового — максимальное значение

$$A_{\text{осн}} = \max_{\omega} A(\omega).$$

Частота среза определяет **полосу пропускания** — диапазон частот, в котором система (фильтр) пропускает сигналы с достаточно малым ослаблением (меньшим, чем в $\sqrt{2}$ раз для АЧХ или на -3 дБ для ЛАЧХ).

$$\omega_{\text{пр}} \in [\omega_1; \omega_2]: \; \frac{A(\omega_{\text{пр}})}{A_{\text{осн}}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Таким образом, при встрече термина *частота среза* необходимо из контекста определять, о каком именно понятии идет речь.

1.2 Минимально-фазовые системы

Система является **минимально-фазовой**, если все ее нули и полюса располагаются в левой полуплоскости, и является **неминимально-фазовой**, если хотя бы один нуль или полюс располагается в правой полуплоскости.

Минимально-фазовые системы имеют минимальные из возможных по абсолютному значению фазовые сдвиги при одинаковых амплитудных характеристиках. В частности, каждый полюс может дать изменение фазы до $-\frac{\pi}{2}$, а каждый ноль – до $\frac{\pi}{2}$.

Минимально-фазовые системы имеют однозначную зависимость между АЧХ и ФЧХ — существуют формулы, позволяющие точно вычислить ФЧХ по АЧХ и в обратную сторону (с точностью до постоянного множителя усиления). Упрощенно связь между АЧХ и ФЧХ сводится к тому, что рост амплитуды соответствует положительной фазе, падение — отрицательной, а в случае нулевой фазы АЧХ неизменно. Примеры частотных характеристик минимально-фазовых систем, демонстрирующих данную зависимость, приведены на рисунке 6.

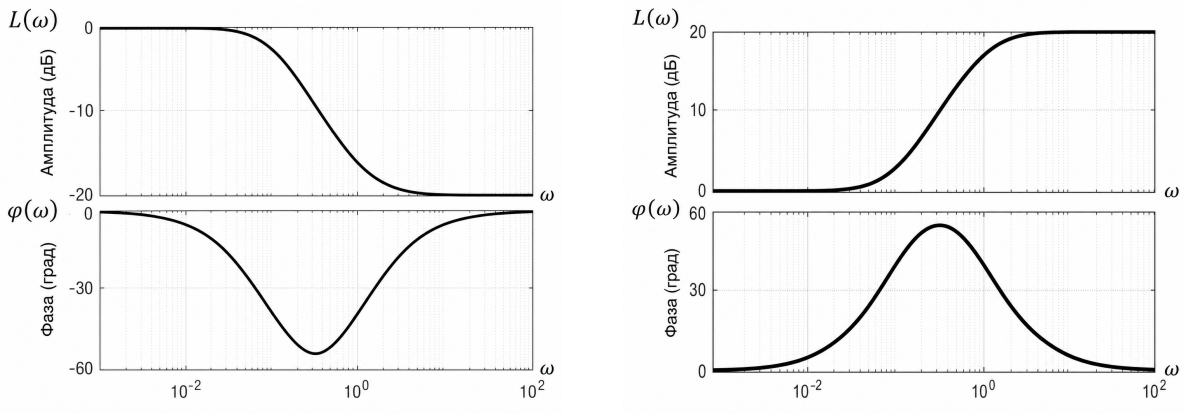


Рисунок 6 — Примеры логарифмических характеристик минимально-фазовых систем

Данная упрощенная зависимость нарушается лишь в случае явления резонанса для колебательных систем непосредственно в окрестности резонансной частоты (см. пример на рисунке 7). Точное формульное соответствие остается в силе.

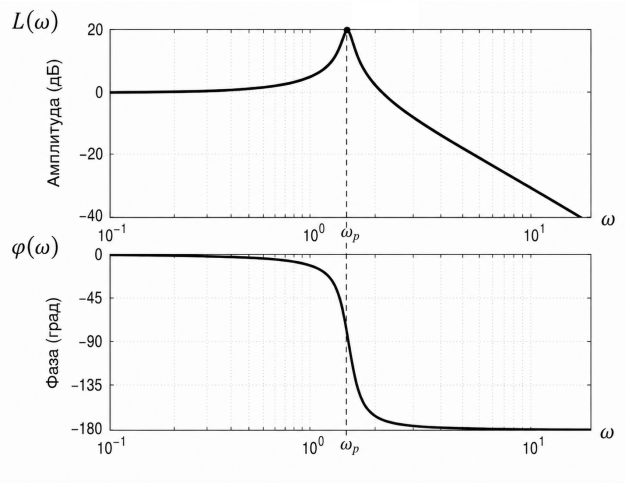


Рисунок 7 — Пример логарифмических характеристик колебательной минимально-фазовой системы

1.3 Типовые динамические звенья

Типовыми динамическими звеньями называются простейшие составные части системы, поведение которых описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями 0–2-го порядка:

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = b_1\dot{u} + b_0 u,$$

где $u(t)$ — входная переменная звена, $y(t)$ — выходная переменная; a_i,b_i — постоянные коэффициенты (параметры). Существуют готовые таблицы типовых звеньев, для которых заранее известны передаточные, переходные и весовые функции, а также частотные характеристики. Типовые звенья следует понимать как составные элементы систем, на которые их удобно раскладывать при анализе или составлять при синтезе. Звено при этом не обязательно соответствует отдельному физическому устройству. Это может быть математическая модель части системы или отдельного динамического свойства: усиления, инерционности, интегрирования, дифференцирования, колебательности и т.д.

Список основных типовых звеньев с их передаточными, переходными и весовыми функциями приведен в таблице 1 ($\sigma_д = \frac{\xi}{T}$, $\omega_д = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}$). Обратите внимание, что все передаточные функции заданы через **постоянные времени** $T_i > 0$ и **коэффициенты усиления** $K > 0$. Это стандартная инженерная запись, позволяющая соотнести данные параметры с определенными физическими свойствами систем. Например, данные параметры можно в яв-

ном виде определить из переходных функций, что представлено на рисунках (8)–(11). Прочие параметры передаточных функций также являются положительными. Типовые звенья, как правило, *минимально-фазовые*, таковыми являются все представленные в таблице 1.

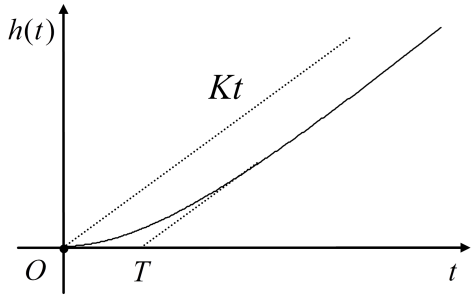


Рисунок 8 — Переходная характеристика интегрирующего звена с замедлением

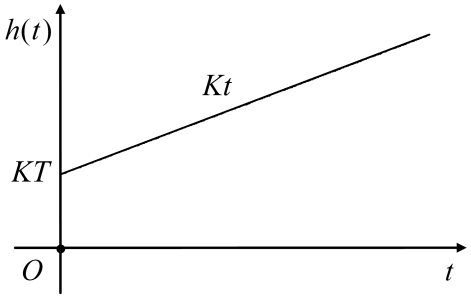


Рисунок 9 — Переходная характеристика изодромного интегрирующего звена

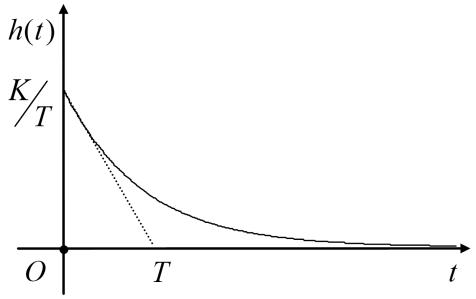


Рисунок 10 — Переходная характеристика реального дифференцирующего звена

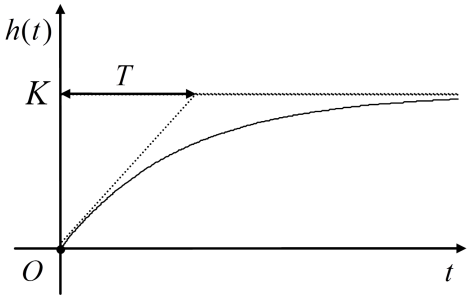


Рисунок 11 — Переходная характеристика апериодического звена 1-го порядка

Отдельный интерес представляют **апериодическое звено 2-го порядка** и **колебательное звено**, представимые одним дифференциальным уравнением

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u.$$

Соотношение коэффициентов будет определять поведение звена. В передаточной функции

$$\frac{K}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1},$$

где $K = \frac{b_0}{a_0}$, $T = \sqrt{\frac{a_2}{a_0}}$, $\xi = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}}$, можно выделить ξ – коэффициент затухания. Чем выше данная величина, тем активнее звено рассеивает энергию. В случае, если $\xi \geq 1$, энергия рассеивается достаточно активно, характеристическое уравнение не будет иметь комплексно-сопряженных корней и звено

будет апериодическим 2-го порядка

$$\frac{K}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)},$$

где $T_1 = T\left(\xi+\sqrt{\xi^2-1}\right)$, $T_2 = T\left(\xi-\sqrt{\xi^2-1}\right)$. Вид переходной функции апериодического звена второго порядка приведен на рисунке 12. Частный случай $\xi = 1$ породит кратные корни

$$W(s) = \frac{K}{(Ts+1)^2},$$

и система будет иметь весовую и переходные функции вида

$$w(t) = \frac{K}{T^2} t e^{-\frac{t}{T}}, \quad h(t) = K\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\left(1+\frac{t}{T}\right)\right).$$

В случае, если $0 < \xi < 1$, то энергия рассеивается уже не так хорошо и будут иметь место колебательные процессы с периодом свободных колебаний $\frac{2\pi}{\omega_д}$ (см. рисунок 13). Параметр $\sigma_д$, определяющий скорость затухания свободных колебаний (см. таблицу 1) также может быть определен по переходной характеристике звена как

$$\sigma_д = \frac{\omega_д}{\pi} \ln \frac{A_1}{A_2}.$$

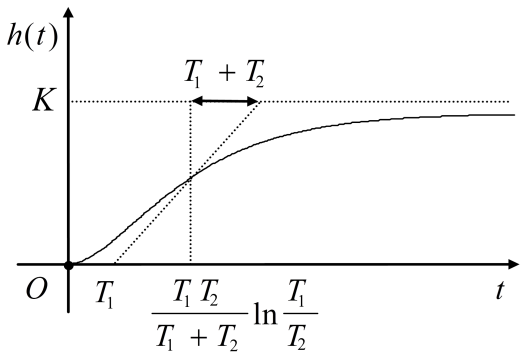


Рисунок 12 — Переходная характеристика апериодического звена 2-го порядка

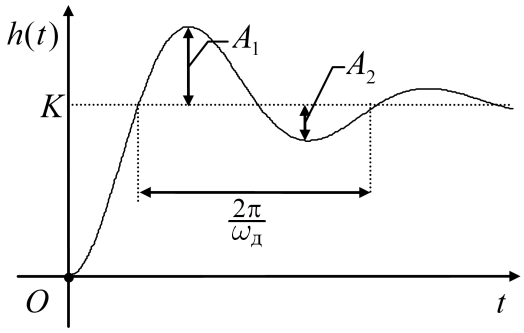


Рисунок 13 — Переходная характеристика колебательного звена

Консервативное звено в свою очередь является частным случаем колебательного звена при $\xi = 0$ – система уже не рассеивает энергию в процессе движения, что хорошо видно по переходной характеристике данного звена на рисунке 14 — колебания не затухающие.

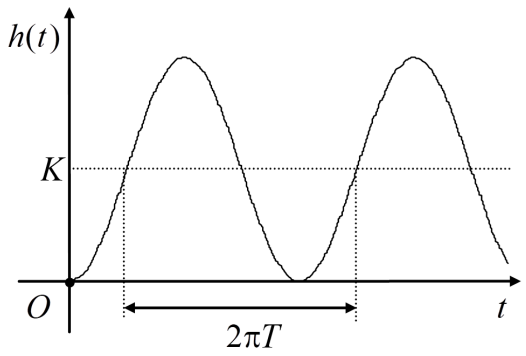


Рисунок 14 — Переходная характеристика консервативного звена

Таблица 1 — Передаточные, весовые и переходные функции типовых звеньев

Тип звена	Передаточная функция $W(s)$	Весовая функция $w(t)$	Переходная функция $h(t)$
Апериодическое 1-го порядка	$\frac{K}{Ts+1}$	$\frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	$K\left(1-e^{-\frac{t}{T}}\right)$
Идеальное дифференцирующее	Ks	$K\frac{d\delta(t)}{dt}$	$K\delta(t)$
Реальное дифференцирующее	$\frac{Ks}{Ts+1}$	$\frac{K}{T}\delta(t)-\frac{K}{T^2}e^{-\frac{t}{T}}$	$\frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$
Идеальное интегрирующее	$\frac{K}{s}$	K	Kt
Интегрирующее с замедлением	$\frac{K}{s(Ts+1)}$	$K\left(1-e^{-\frac{t}{T}}\right)$	$K\left(t-T\left(1-e^{-\frac{t}{T}}\right)\right)$
Идеальное форсирующее	$K(Ts+1)$	$KT\frac{d\delta(t)}{dt}+K\delta(t)$	$KT\delta(t)+K$
Инерционное форсирующее	$K\frac{T_1s+1}{T_2s+1}$	$K\frac{T_1}{T_2}\delta(t)+K\frac{T_2-T_1}{T_2^2}e^{-\frac{t}{T_2}}$	$K\left(1+\frac{T_1-T_2}{T_2}e^{-\frac{t}{T_2}}\right)$
Изодромное интегрирующее	$K\frac{Ts+1}{s}$	$KT\delta(t)+K$	$K\left(T+t\right)$
Апериодическое 2-го порядка	$\frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$	$\frac{K}{T_1-T_2}\left(e^{-\frac{t}{T_1}}-e^{-\frac{t}{T_2}}\right)$	$K\left(1-\frac{T_1e^{-\frac{t}{T_1}}-T_2e^{-\frac{t}{T_2}}}{T_1-T_2}\right)$
Колебательное $0<\xi<1$	$\frac{K}{T^2s^2+2\xi Ts+1}$	$\frac{Ke^{-\sigma_д t}}{T\sqrt{1-\xi^2}}\sin\left(\omega_д t\right)$	$K\left(1-\frac{e^{-\sigma_д t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\left(\omega_д t+\arccos\left(\xi\right)\right)\right)$
Консервативное $\xi=0$	$\frac{K}{T^2s^2+1}$	$\frac{K}{T}\sin\left(\frac{t}{T}\right)$	$K\left(1-\cos\left(\frac{t}{T}\right)\right)$

Также к типовым звеньям иногда относят:

- **Идеальное усилительное звено** $W(s)=K$, которое, строго говоря, является статической системой, а не динамической.
- **Звено задержки** $W(s)=e^{-\tau s}$, где $\tau>0$ — величина задержки.
- **Квазиинерционное звено** $W(s)=\frac{K}{Ts-1}$, не являющееся минимальнофазовым.

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Для каждого из пяти приведенных ниже объектов:

1. Получить передаточную функцию объекта в стандартизированной форме через коэффициенты усиления K и постоянные времени T. Определить по полученной ПФ типовое звено (см. таблицу 1).
2. Получить аналитические выражения для временных (переходной и весовой) и частотных (АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ) характеристик исследуемых звеньев.
3. Провести компьютерное моделирование с целью получения графического представления всех перечисленных в предыдущем пункте частотных и временных характеристик. Построить сравнительные графики аналитических выражений и результатов моделирования. При построении графиков весовых функций на основании аналитических выражений разрешается пренебрегать компонентами $\delta(t)$ и $\frac{d\delta(t)}{dt}$ в связи со сложностью их построения.

Объект 1: Двигатель постоянного тока

Уравнения двигателя постоянного тока независимого возбуждения:

$$J\dot{\omega} = M,\ \ M = k_m I,\ \ \ I = \frac{U + \varepsilon_i}{R},\ \ \ \varepsilon_i = -k_e\omega.$$

Взять из таблицы 2 в соответствии с вариантом значения для следующих величин:

– k_m — конструктивная постоянная по моменту;
– k_e — конструктивная постоянная по ЭДС;
– J — момент инерции ротора;
– R — активное сопротивление обмоток ротора.

Входом объекта считать $U(t)$, выходом $\omega(t)$.

Объект 2: Двигатель постоянного тока с учетом индуктивности

Уравнения двигателя постоянного тока независимого возбуждения с учетом индуктивности:

$$J\dot{\omega} = M,\ \ M = k_m I,\ \ \ I = \frac{U+\varepsilon}{R},\ \ \ \varepsilon = \varepsilon_i + \varepsilon_s,\ \ \ \varepsilon_i = -k_e\omega,\ \ \ \varepsilon_s = -L\dot{I}.$$

Взять из таблицы 2 в соответствии с вариантом значения для следующих величин:

- k_m — конструктивная постоянная по моменту;
- k_e — конструктивная постоянная по ЭДС;
- J — момент инерции ротора;
- R — активное сопротивление обмоток ротора;
- L — индуктивность обмоток ротора.

Входом объекта считать $U(t)$, выходом $\omega(t)$.

Объект 3: Конденсатор

Уравнение конденсатора:

$$I = C\frac{dU}{dt}.$$

Взять из таблицы 3 в соответствии с вариантом значения для следующих величин:

- C — ёмкость конденсатора.

Входом объекта считать $I(t)$, а выходом $U(t)$.

Объект 4: Пружина

Уравнения пружинного маятника:

$$F_{\text{упр}} = -kx,\ \ \ F = ma$$

Взять из таблицы 4 в соответствии с вариантом значения для следующих величин:

– M — масса груза;
– k — коэффициент жесткости пружины.

Входом объекта считать $F_{\text{вн}}(t)$ (внешнюю силу, направленную соосно движению маятника), выходом $x(t)$. Считать, что маятник движется ортогонально силе тяжести (см. рисунок 15).

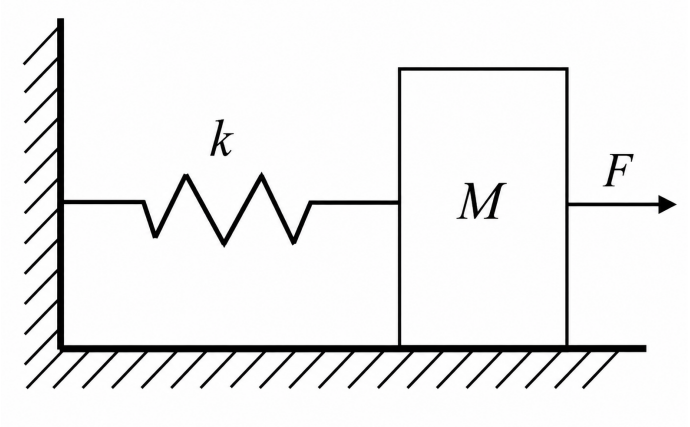


Рисунок 15 — Пружинный маятник

Объект 5: Операционный усилитель

На рисунке 16 представлена принципиальная схема регулятора на операционном усилителе. Взять из таблицы 5 в соответствии с вариантом значения для следующих величин:

– R_1 — сопротивление входного резистора;
– R_2 — сопротивление резистора отрицательной обратной связи;
– C — емкость конденсатора отрицательной обратной связи.

Входом объекта считать $U_{\text{ВХ}}(t)$, а выходом $U_{\text{ВЫХ}}$.

В рамках этого задания знак инверсии не учитывать, т.е. после получения коэффициента усиления K для передаточной функции взять его абсолютное значение $|K|$.

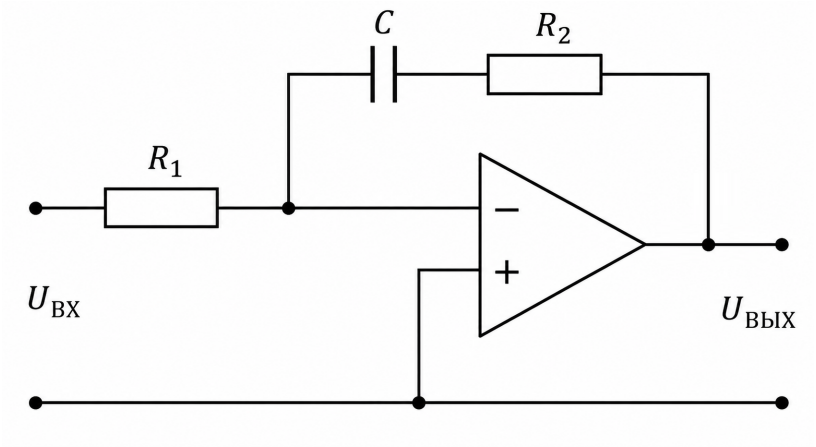


Рисунок 16 — Принципиальная схема регулятора на операционном усилителе

Содержание отчета

1. Передаточные функции исследуемых объектов в стандартизированном виде, значения параметров.
2. Аналитически рассчитанные временные характеристики, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ исследуемых объектов.
3. Графическое представление временных характеристик, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ исследуемых звеньев. Сравнение с аналитическими результатами
4. Листинги аналитических расчетов.
5. Выводы.

3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

1. Дайте определение частотной передаточной функции. Как ее получить?
2. Какие частотные характеристики вам известны? Что они показывают? Как их вычислить?
3. * Способы построения асимптотических ЛАЧХ.
4. Какие частотные показатели качества системы вы знаете?
5. Что такое резонанс? * В каких случаях он полезен, а в каких — нежелателен?
6. Какие системы называют минимально-фазовыми? Какими свойствами они обладают?
7. Что такое типовое динамическое звено? Какие типовые динамические звенья вам известны?
8. Как связаны между собой апериодическое звено 2-го порядка, колебательное звено и консервативное звено?

4 УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ

Таблица 2 — Параметры Объекта 1 и Объекта 2

Вариант	k_m, Н·м/А	k_e, В·с	J, кг·м^2	R, Ом	L, Гн
1	0.3678	0.3678	0.0026	4.7509	1.1597
2	0.3239	0.3239	0.0018	4.6916	1.1682
3	0.3637	0.3637	0.0023	4.6050	1.1784
4	0.3800	0.3800	0.0027	4.6140	1.0216
5	0.3872	0.3872	0.0019	4.6554	1.0847
6	0.3612	0.3612	0.0031	4.7237	1.0567
7	0.3348	0.3348	0.0032	4.7391	1.1647
8	0.3509	0.3509	0.0025	4.7320	1.0910
9	0.3574	0.3574	0.0024	4.6377	1.1868
10	0.3249	0.3249	0.0016	4.6808	1.0411
11	0.3435	0.3435	0.0021	4.5920	1.0575
12	0.3658	0.3658	0.0032	4.5963	1.0338
13	0.3222	0.3222	0.0028	4.6013	1.1319
14	0.3555	0.3555	0.0031	4.7097	1.1786
15	0.3423	0.3423	0.0029	4.6730	1.1206
16	0.3378	0.3378	0.0025	4.6119	1.1147
17	0.3074	0.3074	0.0019	4.6730	1.0337
18	0.3718	0.3718	0.0028	4.6035	1.1753
19	0.3713	0.3713	0.0023	4.5850	1.1291
20	0.3361	0.3361	0.0019	4.7441	1.0749
21	0.3646	0.3646	0.0024	4.6321	1.0636
22	0.3460	0.3460	0.0019	4.6056	1.1790
23	0.3094	0.3094	0.0021	4.6792	1.1336
24	0.3866	0.3866	0.0025	4.7393	1.1467
25	0.3525	0.3525	0.0020	4.7075	1.1556
26	0.3386	0.3386	0.0016	4.6879	1.1168
27	0.3824	0.3824	0.0019	4.6296	1.1194
28	0.3593	0.3593	0.0030	4.6832	1.1470
29	0.3856	0.3856	0.0026	4.6623	1.0912
30	0.3611	0.3611	0.0024	4.6775	1.1056

Таблица 3 — Параметры Объекта 3

Вариант	C, мкФ	Вариант	C, мкФ	Вариант	C, мкФ
1	263	11	359	21	264
2	277	12	369	22	406
3	287	13	379	23	269
4	291	14	390	24	325
5	300	15	404	25	342
6	314	16	414	26	422
7	324	17	419	27	354
8	332	18	437	28	337
9	340	19	445	29	297
10	357	20	455	30	434

Таблица 4 — Параметры Объекта 4

Вариант	M, кг	k, Н/м	Вариант	M, кг	k, Н/м	Вариант	M, кг	k, Н/м
1	8	102	11	16	105	21	13	184
2	24	112	12	17	229	22	35	122
3	13	322	13	27	140	23	21	147
4	32	253	14	29	90	24	25	114
5	6	191	15	5	113	25	31	316
6	35	324	16	8	319	26	16	141
7	20	81	17	14	71	27	26	72
8	26	274	18	3	122	28	6	264
9	35	271	19	19	66	29	19	210
10	11	219	20	13	182	30	9	158

Таблица 5 — Параметры Объекта 5

Вариант	R_1, Ом	R_2, Ом	C, мкФ	Вариант	R_1, Ом	R_2, Ом	C, мкФ
1	666	13310	263	16	952	17142	414
2	7083	14165	277	17	1296	16853	419
3	917	14665	287	18	999	11990	437
4	1108	18841	291	19	2595	10380	445
5	928	16704	300	20	390	7021	455
6	6427	19282	314	21	4039	10479	345
7	2425	21827	324	22	6118	18748	312
8	3440	20639	332	23	1934	7628	381
9	1254	21326	340	24	1934	14057	358
10	1709	17094	357	25	3271	15604	412
11	665	12644	359	26	4350	20804	266
12	2593	12964	369	27	2609	13809	266
13	2253	15769	379	28	5934	8320	295
14	5031	20124	390	29	2757	10670	332
15	4110	16438	404	30	5542	15975	388